

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 1, 2 và 3

CHƯƠNG 1

1. Cho 1 CPU có tần số xung clock là 2.2 GHz, giả sử các lệnh thâm nhập bộ nhớ được thực hiện với 8 chu kỳ xung clock, các điều khiển ngoại vi được thực hiện với 32 chu kỳ xung clock, các lệnh khác như các lệnh ALU, lệnh nhảy,... được thực hiện với 4 xung clock. Chương trình có số tổng số lệnh là 625 lệnh, trong đó số lệnh ALU là 500 lệnh, số lệnh thâm nhập bộ nhớ là 92 và số lệnh I/O là 33 lệnh.
 - a) Tính CPI trung bình.
 - b) Tính giá trị trung bình của MIPS.
 - c) Tính thời gian thực thi chương trình này.

Giải:

- a) Chu kỳ xung đồng hồ trung bình trên mỗi lệnh

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{I_c}$$

CPI_i là số chu kỳ cần thiết cho loại lệnh i và I_i là số lệnh loại i được thực hiện cho một chương trình nhất định. I_c là số lệnh của chương trình.

$$CPI = (32 \times 33 + 8 \times 92 + 4 \times 500) / 625 = 6 \text{ chu kỳ xung clock.}$$

- b) Tính giá trị trung bình của MIPS (Số triệu lệnh trong 1 giây)

$$\text{MIPS rate} = \frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

T là thời gian chạy chương trình, ta có $T = (CPI \times T_0) I_c = (CPI/f) I_c$, với T_0 là chu kỳ xung clock, f là tần số xung clock

$$\rightarrow \text{MIPS} = (2.2 \times 10^9) / (6 \times 10^6) = 366 \text{ triệu lệnh/s}$$

- c) Thời gian thực thi chương trình = $(CPI \times 625) / (2.2 \times 10^9) = 1.7 \times 10^{-6} \text{s}$

CHƯƠNG 2

1. Số nhị phân 8 bit $N = 1101101$ tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là bao nhiêu trong các phép biểu diễn số có dấu sau đây:
 - a. Dấu và trị tuyệt đối.
 - b. Số bù 1.
 - c. Số bù 2.
 - d. Số thừa, với $K=128$

Giải

- a. $N = 1101101$ là số kiểu dấu và trị tuyệt đối.

Bit có trọng số lớn nhất là 1 $\rightarrow$ Đây là số âm

Công thức

$$N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

$$N = -45$$

Ta có thể dùng calculator để tính giá trị tuyệt đối, sau đó thêm dấu trừ.

- b. $N = 1101101$ là số kiểu bù 1

Nếu bit trọng số lớn nhất là 0 (số dương), áp dụng công thức: $N = \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$

Nếu bit trọng số lớn nhất là 1 (số âm), áp dụng công thức: $N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} \bar{d}_i 2^i$

Trùng đó $\bar{d}_i$; là số bù 1 của d_i .

Đây là số âm, ta áp dụng công thức: $N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} \bar{d}_i 2^i = -18$

Ta cũng có thể lấy bù 1 của N để có số dương, sau đó dùng calculator để tính rồi thêm dấu trừ vào [phía trước].

c. $N = 1101101$ là số kiểu bù 2

Áp dụng công thức: $N = -d_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$

Tuy nhiên, vì công thức này khó nhớ, nên ta có thể chuyển 1 số bù 2 sang giá trị thập phân như sau:

- Nếu bit có trọng số lớn nhất là 0, thì N là số dương, ta áp dụng công thức:

$$N = \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

- Hoặc dùng calculator để tính,
- Nếu bit có trọng số lớn nhất là 1, thì đây là số âm, ta lấy bù 2 để có số dương tương ứng, sau đó dùng công thức tính giá trị tuyệt đối như trên, hoặc dùng calculator để tính, sau đó thêm dấu trừ.

Kết quả $N = -19$

d. $N_K = 1101101$ là số kiểu thừa $K=128$

Áp dụng công thức $N = N_K - K$

Kết quả $N = 109$

2. Cho số nguyên $N = -154$, biểu diễn số nguyên dưới dạng nhị phân 16 bit trong các phép biểu diễn sau:

- Dấu và trị tuyệt đối.
- Số bù 1.
- Số bù 2.
- Số thừa $K=32768$

Giải:

a. Dấu và trị tuyệt đối.

Qui tắc:

- Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân (với qui tắc chia lặp cho 2, có thể dùng calculator)
- Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ bit (nếu chưa đủ bit qui định).
- Nếu là số âm thì đổi bit có trọng số lớn nhất thành 1.

Ta có kết quả:

$$N = 1000\ 0000\ 1001\ 1010$$

b. Số bù 1.

Qui tắc:

- Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân (với qui tắc chia lặp cho 2, có thể dùng calculator)
- Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ bit (nếu chưa đủ bit qui định).
- Nếu là số âm thì lấy bù 1.

Ta có kết quả là: $N = \mathbf{1111\ 1111\ 0110\ 0110}$

c. Số bù 2.

Qui tắc:

- Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân (với qui tắc chia lặp cho 2, có thể dùng calculator)
- Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ bit (nếu chưa đủ bit qui định).
- Nếu là số âm thì lấy bù 2.

Ta có kết quả là: $N = \mathbf{1111\ 1111\ 0110\ 0111}$

d. Số thừa $K=32768$

Qui tắc:

- Áp dụng công thức $N_K = K + N$
- Cách 1: Thực hiện trên số nhị phân: đổi K và N ra nhị phân thực hiện phép cộng nhị phân (Lưu ý N là số bù 2) theo công thức trên.
- Cách 2: Thực hiện phép cộng thập phân (N có thể dương hoặc âm) sau đó chuyển sang nhị phân

Ta có kết quả là: $N = \mathbf{0111\ 1111\ 0110\ 0110}$

3. Đổi các số sau đây:

- 011001 sang số thập phân.
- 1502 sang số nhị phân.
- 54.865 sang số nhị phân 16 bits.
- 2008 sang số nhị phân 16 bits.

Giải:

- $N = 011001 \rightarrow$ số thập phân.

áp dụng công thức: $N = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \cdot 2^i$, có thể dùng calculator.

Kết quả: $N = 25$

- $N = 1502$ sang số nhị phân.

Dùng qui tắc chia lặp cho 2 hoặc có thể dùng calculator

Ta được $N = \mathbf{1001\ 1000}$

- $N = 54.865$ sang số nhị phân

Đổi phần nguyên sang nhị phân không có dấu bằng phép chia lặp cho 2 hoặc dùng calculator ta được $54 = \mathbf{110110}$. Phần nguyên này có 6 bit, vậy còn 10 bit cho phần thập phân (phần lẻ).

Đổi phần lẻ sang nhị phân bằng phép nhân lặp cho 2, chỉ thực hiện đủ 120 bit. Kết quả:

$N = \mathbf{110110.1101110101}$

- Đổi $N = -2008$ sang số nhị phân 16 bits.

Đề không cho biết là số kiểu gì, nên mặc định là số bù 2.

Qui tắc:

- Đổi giá trị tuyệt đối sang nhị phân.
- Thêm bit 0 vào phía trước cho đủ số bit (nếu chưa đủ 16 bit).
- Lấy bù 2, nếu là số âm.

Kết quả:

N = 1111100000101000

4. Biểu diễn các số thực dưới đây bằng số có dấu chấm động chính xác đơn 32 bit.

a. N = 311.75

Các bước đổi từ thập phân sang dấu chấm động

- 1) Đổi phần nguyên sang số nhị phân → chuẩn hóa → tính bit lẻ còn lại → chuyển phần lẻ sang nhị phân với đủ bit lẻ còn lại.

$311 = 1\ 0011\ 0111 = 1.00110111 \times 2^8 \rightarrow$ số bit lẻ còn lại $23-8 = 15$ bit

→ Chuyển 0.75 sang nhị phân bằng phép nhân lặp cho 2 (chỉ thực hiện đủ 15 bit còn lại, nếu có điểm dừng thì thêm bit 0 vào phía sau cho đủ số bit)

→ $0.75 = 0.110000000000000$

- 2) Viết lại dạng chuẩn hoá.

$N = (-1)^0 \times 1.001101111100000000000000 \times 2^8$

- 3) Chuyển số mũ thành số thừa K

$E = K + n = 127 + 8 = 135 = 1000\ 0111$ (có thể dùng calculator để tính)

- 4) Điền vào các trường của thanh ghi (phần số lẻ nếu thiếu bit thì thêm bit 0 vào phía sau cho đủ bit)

311.75 = 0 1000111 001101111100000000000000

Tương tự cho các câu b, c và d

b. $-37.675 = 1\ 0000100\ 00101101011001100110011$

c. $+1950.6865 = 0\ 1001001\ 111001111001011111011110$

d. $-1367.185 = 1\ 1001001\ 01010101110010111101011$

5. Tìm giá trị thập phân của các số thực được biểu diễn trong hệ nhị phân bằng dấu chấm động chính xác đơn sau đây:

a. 0 10000000 110000000000000000000000

- Chuyển số mũ từ thừa K sang số thập phân.

$E = K + n \rightarrow n = E - K$, với $E = 10000000 = 127 \rightarrow n = 127 - 127 = 0$

- Viết lại dạng chuẩn hoá và dời dấu chấm thập phân về dạng thường (số mũ bằng 0).

$N = (-1)^0 \times 1.11$

- Đổi phần nguyên và phần lẻ thành số thập phân (giá trị tuyệt đối).

$N = + 1.5$

- Thêm dấu trừ nếu là số âm.

Không thêm vì đây là số dương, kết quả: **N = + 1.5**

b. 1 10010010 00000001111000010001100

Tương tự

- Chuyển số mũ từ thừa K sang số thập phân.

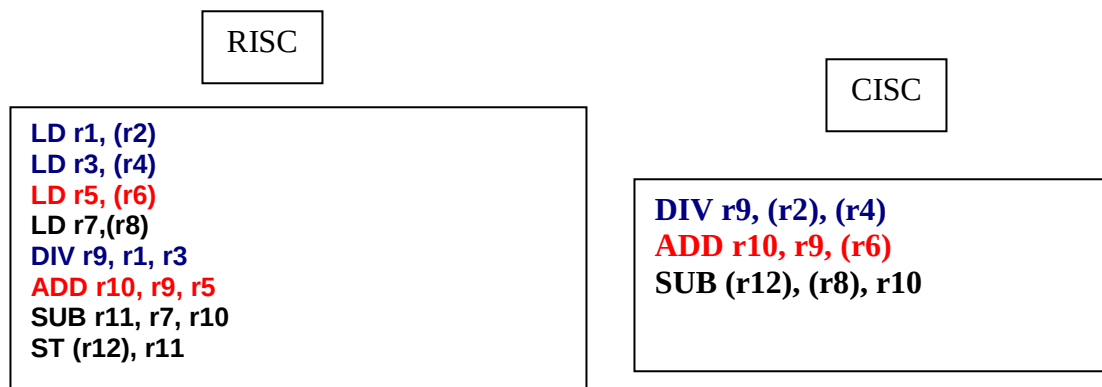
Load R15, (1024)														Mã tác vụ lệnh Load: 001001																		
d3	d3	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d9	d8	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	do
0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opcode						Th/a đích						Th/a nguồn						Do doi 16 bit														
Load R.20. 200(R12)														Mã tác vụ lệnh Load: 001001																		
d3	d3	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d9	d8	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	do
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Opcode						Th/a Số liêu						Th/a Đic chỉ						Do doi 16 bit														
Store R14. (R22)														Mã tác vụ lệnh Store: 001010																		
d3	d3	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d9	d8	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	do
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opcode						Th/a SL						Th/a DC						Do doi 16 bit														
Add R4. R13. R12														Mã tác vụ lệnh Add: 011010																		
d3	d3	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d9	d8	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	do
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opcode						Th/a Dich						Th/a Nauon						Th/a Nauon						Opcode mo rong						1		
Sub R3. R17. # -1000														Mã tác vụ lệnh Sub: 011011																		
d3	d3	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d2	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d9	d8	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	do
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Opcode						Th/a Dich						Th/a Nauon						So co dau 16 bit														

6. Cho 1 đoạn chương trình được viết bằng tập lệnh của kiến trúc RISC:

```
LD r1, (r2)
LD r3, (r4)
LD r5, (r6)
LD r7, (r8)
DIV r9, r1, r3
ADD r10, r9, r5
SUB r11, r7, r10
ST r11, (r12)
```

Hãy viết lại đoạn chương trình này bằng các lệnh của kiến trúc CISC.

Nguyên tắc chuyển đổi từ phần mềm CISC sang RISC hoặc ngược lại như sau: Kiến trúc CISC cho phép dùng toán hạn bộ nhớ (định vị trực tiếp hoặc gián tiếp), còn kiến trúc RISC với các lệnh ALU chỉ dùng toán hạn thanh ghi hoặc tức thì, chỉ có lệnh Load hoặc Store mới có thể dùng toán hạn bộ nhớ. Vì thế, trong kiến trúc RISC, muốn tính toán trên toán hạn bộ nhớ phải dùng lệnh Load để tải về số liệu từ bộ nhớ về thanh ghi, tính toán xong lưu tạm trên thanh ghi, sau đó mới dùng lệnh Store để ghi vào bộ nhớ (nếu cần).



7. Cho 1 đoạn chương trình được viết bằng tập lệnh của kiến trúc CISC:

```
ADD r3, (r1), (r2)
SUB r4, r3, (r5)
MUL (r6), r7, r4
```

Hãy viết lại đoạn chương trình này bằng các lệnh của kiến trúc RISC.

CISC

ADD r3, (r1), (r2)

SUB r4, r3, (r5)

MUL (r6), r7, r4

RISC

LD r8, (r1)

LD r9, (r2)

ADD r3, r8, r9

LD r10, (r5)

SUB r4, r3, r10

MUL r11, r7, r4

ST r11, (r6)